CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Probabilidades

PROBABILIDADES

CONCEITOS E APLICAÇÕES BÁSICAS

A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar). Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou desconhecidos , sendo também substituída por algumas palavras como “sorte”, “risco”, “azar”, “chance”, “incerteza”, “duvidoso”, dependendo do contexto.

Chamamos de experimentos aleatórios aqueles que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza. Embora não saibamos qual o resultado que irá ocorrer num experimento, em geral conseguimos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis que podem ocorrer. As variações de resultados, de experimento para experimento, são devidas a uma multiplicidade de causas que não podemos controlar, as quais denominamos acaso.

Chamamos de espaço amostral, e indicamos por Ω, um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.

Consideremos um experimento aleatório, cujo espaço amostral é Ω. Chamaremos de evento todo subconjunto de Ω.

PARA CALCULAR A PROBABILIDADE DE UM EVENTO, BASTA DIVIDIR O NÚMERO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS PELO NÚMERO TOTAL DE RESULTADOS POSSÍVEIS.

A probabilidade é dada por um número real, compreendido entre 0 e 1.

Pode ser escrito na sua forma mais clássica, por exemplo: 2/5 ou na forma decimal 0,4 ou como porcentagem 40%.

Se a probabilidade é zero, temos um evento impossível e ser for igual a 1, chamamos de evento certo.

Exemplos:

1. Um supermercado registrou a forma de pagamento utilizada por 180 clientes durante certa manhã e obteve a seguinte tabela:

	Dinheiro	Cheque	Cartão
Compras até 100 reais	40	25	34
Compras acima de 100 reais	10	27	44

Se uma das compras efetuadas é escolhida ao acaso, então, a probabilidade de que nela se tenha utilizado cheque, sabendo que seu valor excedeu 100 reais, é igual a

a) 9/10
b) 3/20
c) 13/45
d) 1/3

Total das contas que excederam 100 reais: 10 + 27 + 44 = 81

Probabilidade de ter sido utilizado cheque dado o espaço amostral obtido: $P = \frac{27}{81} = \frac{1}{3}$

Anote aqui

2.

População agredida fisicamente no Brasil em 2009		
Cor ou raça	Homens	Mulheres
Branca	567 000	474 000
Preta	880 000	608 000

Adaptado de IBGE/PNAD, 2009

A partir dos dados da tabela, escolhe-se ao acaso uma pessoa dessa população.

Sabendo que essa pessoa é uma mulher, a probabilidade de ela ser preta é mais próxima de:

a) 0,64
b) 0,56
c) 0,44
d) 0,36

A probabilidade pedida vale aproximadamente:

$$P = \frac{608000}{474000 + 608000}$$

$$P = 608000/1082000$$

$$\therefore P \cong 0{,}56$$

3. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiência climática EC (índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima) é apresentado:

- EC do pneu I: com chuva 6, sem chuva 3;
- EC do pneu II: com chuva 7, sem chuva –4;
- EC do pneu III: com chuva –2, sem chuva 10;
- EC do pneu IV: com chuva 2, sem chuva 8;
- EC do pneu V: com chuva –6, sem chuva 7.

O coeficiente de rendimento climático (CRC) de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas: ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco tipos de pneu.

O pneu escolhido foi

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Se a probabilidade de chover é então a probabilidade de não chover é Desse modo, temos

$CRC_I = 6 \cdot 0{,}7 + 3 \cdot 0{,}3 = 5{,}1$;
$CRC_{II} = 7 \cdot 0{,}7 - 4 \cdot 0{,}3 = 3{,}7$;
$CRC_{III} = -2 \cdot 0{,}7 + 10 \cdot 0{,}3 = 1{,}6$;
$CRC_{IV} = 2 \cdot 0{,}7 + 8 \cdot 0{,}3 = 3{,}8$
e $CRC_V = -6 \cdot 0{,}7 + 7 \cdot 0{,}3 = -2{,}1$.
Em consequência, o pneu escolhido foi o I.

4. O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio.

Nome	Idade (em ano)
Orlando	89
Gustavo	86
Luana	86
Teresa	85
Márcia	84
Roberto	82
Heloísa	75
Marisa	75
Pedro	75
João	75
Antônio	72
Fernanda	70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

a) 1/12
b) 7/12
c) 1/8
d) 5/6
e) 1/4

Como Roberto é, necessariamente, a sexta pessoa a ser sorteada e existem quatro pessoas com a mesma idade de João, segue que a probabilidade pedida é 1/4.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.